

光偏振现象的观察与检测

【实验目的】

- 1、观察光的偏振现象，加深对光的偏振现象的理解。
- 2、学习线偏振光的产生和检验方法，验证光学马吕斯定律。

【实验原理】

1、偏振光的基本概念

光波是一种电磁波，它的电矢量 E 和磁矢量 H 相互垂直，并垂直于光的传播方向 C 。通常人们用电矢量 E 代表光的振动方向，并将电矢量 E 和光的传播方向 C 所构成的平面称为光的振动面。在传播过程中，电矢量的振动方向始终在某一确定方向的光称为平面偏振光或线偏振光，如图 1a 所示。振动面的取向和光波电矢量的大小随时间作有规律的变化，光波电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆时，称为椭圆偏振光或圆偏振光。通常光源发出的光波有与光波传播方向相垂直的一切可能的振动方向，没有一个方向的振动比其它方向更占优势。这种光源发射的光对外不显现偏振的性质，称为自然光，如图 1b 所示。将自然光变成偏振光的器件称为起偏器，用来检验偏振光的器件称为检偏器。实际上，起偏器和检偏器是互为通用的。

2、利用偏振片验证光学马吕斯定律

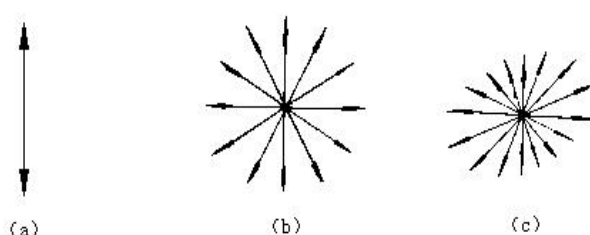


图 1 平面偏振光、自然光和部分偏振光

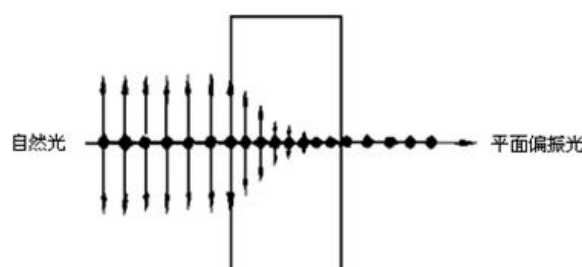


图 2 二向色性起偏

物质对不同方向的光振动具有选择吸收的性质，称为二向色性，如天然的电气石晶体，硫酸碘奎宁晶体等。它们能吸收某方向的光振动而仅让与此方向垂直的光振动通过。如将硫酸碘奎宁晶粒涂于透明薄片上并使晶粒定向排列，就可制成偏振片。当自然光射到偏振片上时，振动方向与偏振化方向垂直的光被吸收，振动方向与偏振化方向平行的光透过偏振片，从而获得偏振光。自然光透过偏振

片后，只剩下沿透光方向的光振动，透射光成为平面偏振光（见图 2 所示）。

3、起偏和检偏

马吕斯于 1809 年就在实验上发现了光的偏振现象，确定了偏振光强度变化的规律（即马吕斯定律）。光具有偏振性和光的横波特性的发现，在科学上具有极其重要的意义。它不但丰富了光的波动说的内容，而且具有非常重要的应用价值。

偏振片：在赛璐璐基片上蒸镀一层硫酸碘奎宁的晶粒，基片的应力可以使晶粒的光轴定向排列起来，使得振动电矢量与光轴平行的光可以通过，而与振动电矢量与光轴垂直的光不能通过。用偏振片可以做成各种偏振器，如起偏器和检偏器。

当一束激光照在起偏器上，透射光只在一个平面内偏振。如果这个偏振光入射到第二个检偏器上，入射光的偏振平面与检偏器透光轴垂直，则没有光可以透过检偏器；若起偏器和检偏器成一夹角，则有部分偏振光透过检偏器（如图 3 所示）。

偏振光电场 E_0 的该分量 E ，可由下式得出：

$$E = E_0 \cos \phi \quad (1)$$

因为光强度随电场的平方而变化，所以透过检偏器的光强就可由下式得出：

$$I = I_0 \cos^2 \phi \quad (2)$$

这里， I_0 是透过起偏器的光强， ϕ 是两个偏振器的偏振轴之间的夹角。考虑两种极端的情况：如果 ϕ 等于零，检偏器与起偏器光轴平行， $\cos^2 \phi$ 的值等于 1，则透过检偏器的光强等于透过起偏器的光强度。这种情况下，透射光的强度达到最大值。

如果 $\phi = 90^\circ$ ，检偏器与起偏器的光轴垂直， $\cos^2(90^\circ)$ 的值等于 0，则没有光透过第二个偏振器。这种情况下，透射光的强度达到最小值。

若在偏振片 P_1 后面再放一偏振片 P_2 ， P_2 就可以用作检验经 P_1 后的光是否为偏振光，即 P_2 起了检偏器的作用。当起偏器 P_1 和检偏器的偏振化方向间有一夹角，则通过检偏器 P_2 的偏振光强度满足马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (3)$$

当 $\theta = 0$ 时， $I = I_0$ ，光强最大；当 $\theta = \pi/2$ 时， $I = 0$ ，出现消光现象；当 θ 为其它值时，透射光强介于 $0 \sim I_0$ 之间。

【实验仪器】

光功率计、半导体激光器、起偏器、检偏器、光功率探头以及导轨和光具座

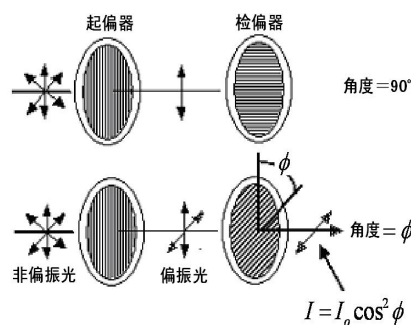


图 3 偏振光的检测示意图

等。

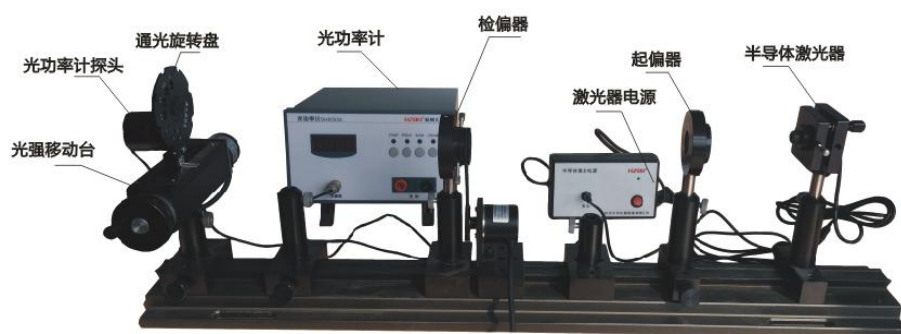


图 4 光偏振实验仪器

【实验内容】

一、系统的安装与调试

1、将半导体激光器、起偏器、检偏器、光功率探头依次安装在光具座上（**注意：光功率计探头选择圆孔滤光，即通光旋转盘置于 5mm 或 8mm 处**）；接通电源，调节光路，使各元件中轴线一致，如图 4 所示。

2、旋转起偏器，使激光通过起偏器、检偏器后得到最大光强。调节光功率探头竖直位置以及微调半导体激光器上的水平和垂直调节螺钉，使偏振光全部入射到光功率计探头内，此时光功率显示值最大。

二、实验测量验证马吕斯定律

(1) 按图 5 将半导体激光器、起偏器、检偏器、功率计探头安放在光学导轨上，点亮激光器，调节各器件使等高共轴；将功率计探头与光功率计连接起来。

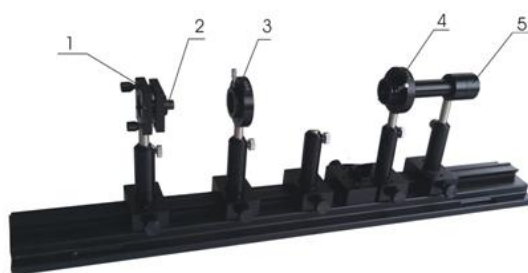


图 5 马吕斯定律验证实验：

1. 激光器架 2. 激光器 3. 起偏器 4. 检偏器
5. 光功率探头（带通光旋转盘）

(2) 将起偏器和检偏器均转到 0° 位置，旋转激光器(半导体激光器发出的是部分偏振光)，使光功率计接收到较大光强（一般选择 2mW 档），固定激光器；将检偏器 P_2 转至 90° 位置，转动起偏器 P_1 到消光位置，此时光功率计读数最小，固定 P_1 （后续所有实验起偏器均固定不变）。实验时，注意杂散光线对实验结果的影响。

(3) 将 P_2 转到 0° （此时光强为最大值）开始测量，每转 15° 测量一次光功

率的数值 I，将测量结果记入数据表 1。

表 1 马吕斯定律测量数据表

$I_{\max} =$ $I_{\min} =$

θ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
I							
$\cos^2 \theta$							
$I-I_{\min}$							

(4) 以 $I-I_{\min}$ 为纵坐标， $\cos^2 \theta$ 为横坐标作图。如果图线为通过坐标原点的直线，则表明马吕斯定律已被验证。

基础物理教研部